



Optimización de Trayectorias de Orden Superior Informadas por el Rendimiento de la Oblea para Sistemas *Step-and-Scan*

Seminario I

Roberto Treviño Cervantes | 18 de mayo de 2026



Índice



1. Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados

2. Modelo

3. Metodología

4. Trabajo posterior

Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados
ooooo

Modelo
oo

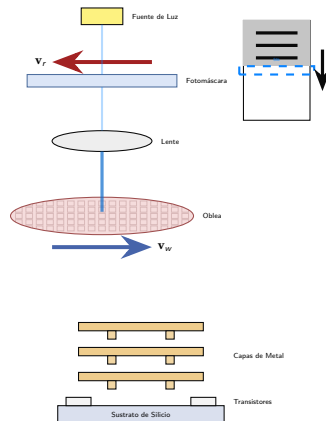
Metodología
oooo

Trabajo posterior
o

Fabricación de Circuitos Integrados

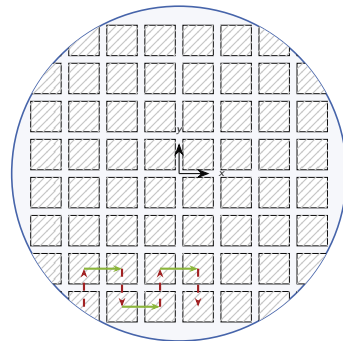


- La impresión de los patrones que componen cada capa del circuito se realiza mediante la exposición de la *fotomáscara* en el proceso de **fotolitografía**.
- La dimensión crítica (CD) se está reduciendo a 18nm para la litografía de ultravioleta extrema (EUV); sin embargo, los dispositivos electrónicos de consumo masivo se fabrican a dimensiones de 38nm en sistemas de litografía de ultravioleta profunda (DUV).



El Proceso *Step-and-Scan*

- En lugar de exponer la oblea completa en un solo *flash*, las herramientas de litografía modernas realizan un barrido de exposición (*scan*).
- Por lo tanto, el movimiento de la **retícula** y la **oblea** debe estar sincronizado en direcciones opuestas.
- Debido a la tasa de reducción del lente, la retícula debe moverse $4\times$ más rápido.
- De esta manera, cada segmento de la oblea recibe en promedio la misma dosis de iluminación.



Productividad vs. *Overlay*



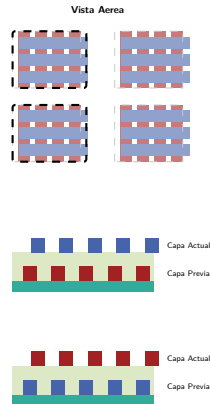
Overlay (nm)

Alineación entre las múltiples capas de un IC (Schmidt 2012).

Productividad (Obleas por Hora)

El alto costo de capital de las máquinas exige una producción rápida y continua.

El tiempo de asentamiento reduce la productividad, pero es vital para mitigar las vibraciones que degradan el *overlay* (Butler 2011).



Antecedentes



Investigadores y fabricantes han abordado la mitigación de vibraciones y la mejora del posicionamiento mediante diversas estrategias:

- **Control Activo:** Controladores no lineales (ej. *Hybrid Integrator-Gain Systems*) para contrarrestar el retraso de fase y reducir el sobretiro (Heertjes et al. 2025).
- **Arquitecturas Dinámicas:** Uso de configuración de triple etapas (*fine stages*) (Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022).
- **Input Shaping:** Trayectorias de referencia acotadas en el *jerk* para evitar la excitación de frecuencias resonantes estructurales conocidas (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).

Los algoritmos de planeación suelen estar aislados del contexto del proceso (el patrón), optimizando métricas servo-mecánicas (MSE) sin considerar el impacto morfológico en el rendimiento (*yield*).

Hipótesis y Objetivos



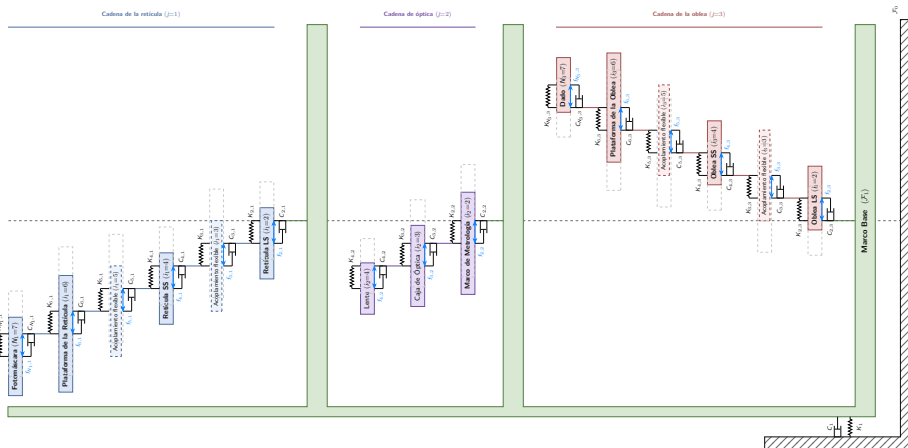
Hipótesis

La integración de una red neuronal convolucional (CNN) para la clasificación de mapas de defectos permite optimizar de forma predictiva los parámetros cinemáticos de una trayectoria de cuarto orden, maximizando el rendimiento (*yield*) sin penalizar la productividad (*throughput*) del sistema litográfico.

Objetivos:

- 1 Desarrollar una simulación (*digital twin*) basado en un modelo multi-cuerpo.
- 2 Generar analíticamente trayectorias *step-and-scan* acotadas en derivadas superiores (acotado en *snap*).
- 3 Entrenar una CNN para la clasificación de defectos utilizando datos industriales (WM-811K).
- 4 Utilizar la CNN como función de costo dinámica para encontrar perfiles de aceleración óptimos.

Sistema multicuerpo



Introducción a la Fabricación de Circuitos Integrados
○○○○○

Modelo
●○

Metodología
○○○○

Trabajo posterior
○

Dinámica

- Limitamos el movimiento f_{i_x} , f_{i_y} y la rotación planar θ_z .
- Consideramos 16 cuerpos ($N_1 = 6$, $N_2 = 3$, $N_3 = 6$) que requieren 6 estados para su descripción:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{x_1, \dots, x_6}_{\text{marco base (i=1)}}, \underbrace{x_7, \dots, x_{6N_1}}_{\text{cadena 1: cuerpos } 2 \rightarrow N_1}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 2}}, \underbrace{\dots}_{\text{cadena 3}} \right]^T \quad (1)$$

- Para un cuerpo ($2 < i < N_j$):

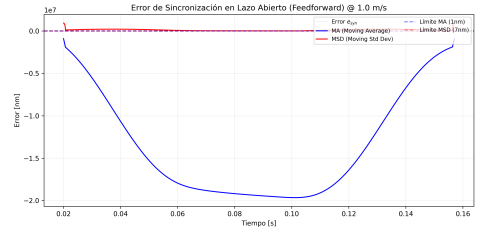
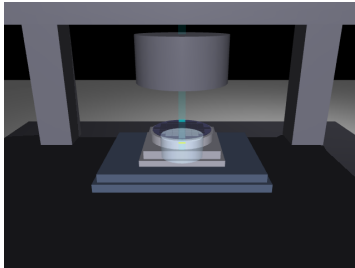
$$\ddot{\mathbf{x}}_{2p-1} = \frac{1}{\bar{m}_{ij}} \left[u_{ij}^0 - {}^0\bar{C}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} - {}^0\bar{K}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} + {}^0\hat{C}_{(i+1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p+1} + {}^0\hat{K}_{(i+1)j} \mathbf{x}_{2p+1} \right] \\ - \frac{1}{\bar{m}_{(i-1)j}} \left[u_{(i-1)j}^0 - {}^0\bar{C}_{(i-1)j} \dot{\mathbf{x}}_{2p-3} - {}^0\bar{K}_{(i-1)j} \mathbf{x}_{2p-3} + {}^0\hat{C}_{ij} \dot{\mathbf{x}}_{2p-1} + {}^0\hat{K}_{ij} \mathbf{x}_{2p-1} \right] \quad (2)$$

(3)

Simulación



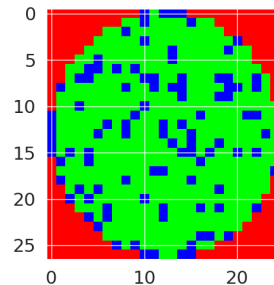
Implementación del modelo en **MuJoCo** (Todorov et al. 2012) usando los parámetros propuestos en Al-Rawashdeh, Janaideh et al. 2022.



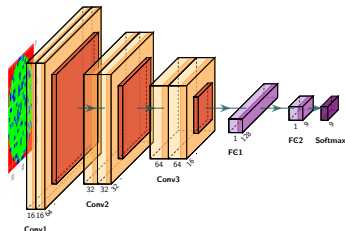


Mapas de Defectos

- Conjunto de datos **WM811K** con 811,457 mapas de defectos de obleas de manufactura de alto volumen (Wu et al. 2015).
- Seleccionamos un subconjunto de 172,950 muestras etiquetadas en 9 clases de defectos de manufactura (como *Center*, *Edge-Loc*, *Scratch*, *Donut*).
- Nos permite relacionar parametros de diseño con las variables del proceso.



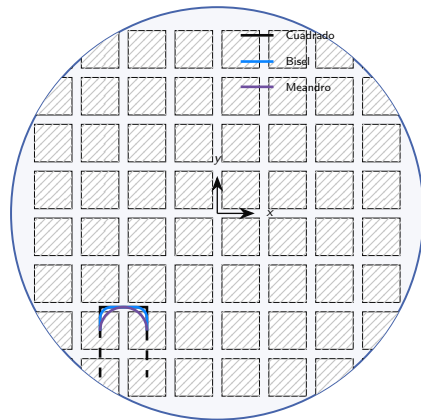
Arquitectura CNN



Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Entrada	64 × 64 (Reescalado <i>nearest</i>)	Optimización	Adam ($lr = 10^{-3}$), 5 Epochs
Arquitectura	3×Conv, 2×FC (16, 32, 64)	Precisión (Accuracy)	96.88 %
Función de Pérdida	CrossEntropy	Validación	Mapas simulados (MuJoCo)

Trayectorias de Alto Orden

- Trayectorias de referencia con derivadas de orden superior acotadas (*snap* finito), planificadas mediante polinomios segmentados óptimos en tiempo (**Lambrechts2003_Trajectories**).
- Perfiles (cuadrado, biselado) derivados analíticamente mediante modelado cinemático-dinámico con *input shaping* (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).
- Mejora en el seguimiento de la trayectoria, lo que representa a su vez una disminución del error de sincronización (*overlay*).



Siguientes pasos...



- Implementar un controlador no lineal en el simulador (Heertjes et al. 2025).
- Integrar un estimador de parámetros para el controlador.
- Conectar la generación de trayectorias con la clasificación del defecto de la oblea (Jang et al. 2018).
- Comparar resultados con trayectorias polinomiales de menor orden (Al-Rawashdeh, Al Janaideh et al. 2023).

Gracias por su atención.



Referencias I

- [1] Hans Butler. «Position Control in Lithographic Equipment [Applications of Control]». En: *IEEE Control Systems Magazine* 31.5 (oct. de 2011), págs. 28-47. DOI: 10.1109/MCS.2011.941882.
- [2] Marcel F. Heertjes et al. «Stage Motion Control: Nonlinear Integrators Revisited». English. En: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 8.1 (mayo de 2025). Publisher Copyright: © 2025 by the author(s)., págs. 267-294. ISSN: 2573-5144. DOI: 10.1146/annurev-control-030323-024047.
- [3] Sung-Ju Jang et al. «A wafer map yield model based on deep learning for wafer productivity enhancement». En: *2018 29th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC)*. 2018, págs. 29-34. DOI: 10.1109/ASMC.2018.8373137.
- [4] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «Kinodynamic Generation of Wafer Scanners Trajectories Used in Semiconductor Manufacturing». En: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 20.1 (2023), págs. 718-732. DOI: 10.1109/TASE.2022.3196318.

Referencias II

- [5] Yazan M. Al-Rawashdeh, Mohammad Al Janaideh et al. «On characterization of a generic lithography machine in a multi-directional space». En: *Mechanism and Machine Theory* 170 (abr. de 2022), pág. 104638. ISSN: 0094114X. DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2021.104638.
- [6] Robert-H. Munnig Schmidt. «Ultra-precision engineering in lithographic exposure equipment for the semiconductor industry». En: *Philosophical Transactions of the Royal Society A* 370 (2012), págs. 3950-3972. DOI: 10.1098/rsta.2011.0054.
- [7] Emanuel Todorov et al. «MuJoCo: A physics engine for model-based control». En: *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. IEEE. 2012, págs. 5026-5033. DOI: 10.1109/IRoS.2012.6386109.
- [8] Ming-Ju Wu et al. «Wafer Map Failure Pattern Recognition and Similarity Ranking for Large-Scale Data Sets». En: *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing* 28.1 (2015), págs. 1-12. DOI: 10.1109/TSM.2014.2364237.